

[별표 6]

CVS-47, CVS-40 측정방법(제3조제6호 관련)

I. CVS-47 모드 측정방법(50cc 미만)

1. 시험장치

이륜자동차의 배출가스를 측정하기 위한 장치는 다음과 같이 구성된다.

가. 차대동력계

동력계의 주요특징은 다음과 같다.

동력흡수 특성 : 동력계는 초기속도 12km/h부터 풍속이 거의 0인 평탄로에서 운전되는 차량 엔진의 실도로 마력을 $\pm 15\%$ 이내에서 재현해야 한다. 그렇지 않을 경우 동력계의 내부마찰과 브레이크에 의해 흡수되는 동력(P_A)은 다음과 같다.

속도가 $0 < V \leq 12\text{km/h}$ 일 경우 : $0 \leq P_A \leq kV^3_{12} + 5\%kV^3_{12} + 5\%P_{V50}$

속도가 $V > 12\text{km/h}$ 일 경우 : $P_A = kV^3 \pm 5\%kV^3 \pm 5\%P_{V50}$

여기에서

V 는 차량속도

P_A 는 흡수동력

P_{V50} 은 차량속도가 50km/h일 때의 흡수동력

k 는 시료 n 에 아래와 같이 종속되는 통계적 계수

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	0.973	0.613	0.489	0.421	0.376	0.342	0.317	0.296	0.279

n	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k	0.265	0.253	0.242	0.233	0.224	0.216	0.210	0.203	0.198

만약 $n \geq 20$ 이면 $k = 0.860/\sqrt{n}$

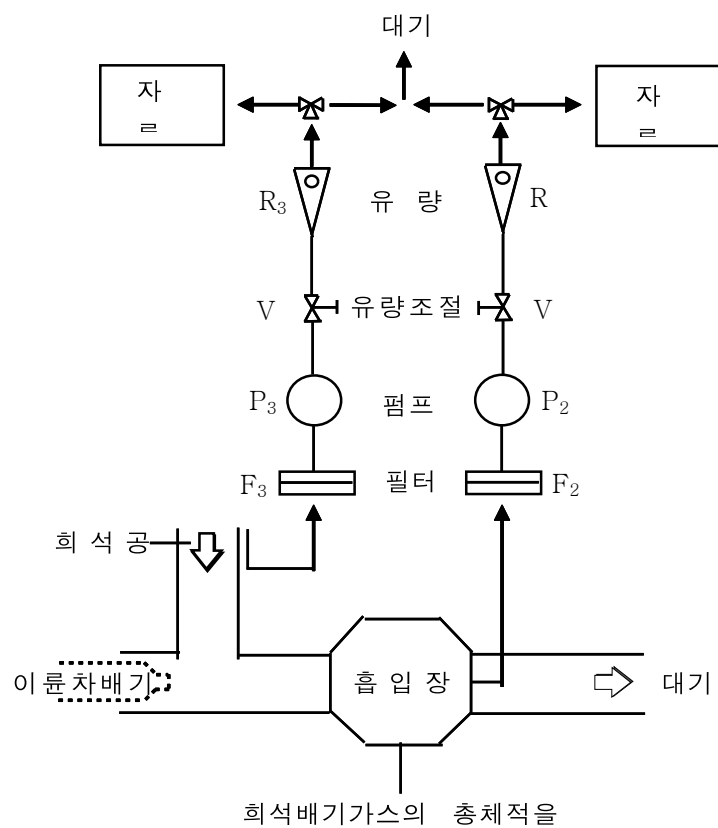
흡수마력은 음수가 아니어야 한다.

기본관성 : 100kg

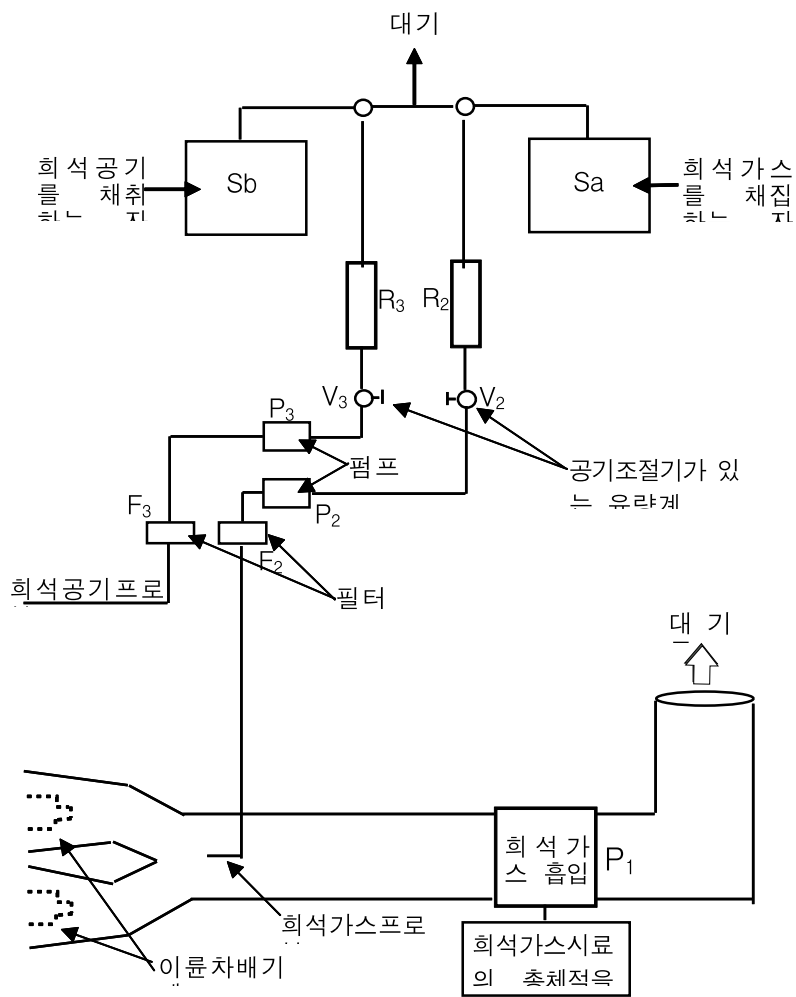
추가관성: 10kg부터 10kg씩 추가

나. 시료채취장치

시료채취장치의 개략도는 다음 그림1 및 그림 2와 같이 하되, 아래의 사항에 주의한다.



[그림 1] 시료채취와 측정장치(단관의 배기구)



[그림 2] 시료채취와 측정장치(쌍관의 배기구)

- 1) 배기구에서 압력을 일정하게 유지하며 시험 중 생성된 모든 배기가스를 채취하기 위한 장치이다.
- 2) 배기가스를 채취하기 위한 장치와 배기가스 채취장치 사이의 연결관: 이 관과 채취장치는 스테인레스강 또는 채취된 가스의 조성에 영향을 미치지 않고 그 온도에 견딜 수 있는 재료로 만들어져야 한다.
- 3) 희석 배기가스 채취장치: 이 장치의 용량은 일정해야 하고, 모든 배기가스를 채취할 수 있을 만큼 충분히 커야 한다.
- 4) 가스 채취장치 옆에 설치되어 전 시험기간 동안 펌프, 필터와 유량계를 통하여 일정한 비율로 희석 공기를 채취하기 위한 시료관
- 5) 희석 배기가스의 상류를 향하도록 설치되어 전 시험기간 동안 필터, 유량계, 펌프를 통해 일정한 유량으로 희석 배기가스를 채취하는 프로브 이 두 채취장치의 최소 유량은 150ℓ/h 이어야 한다.
- 6) 전 시험동안 외부로 혹은 시료를 각각의 시료채취자루로 샘플흐름을 향하게 하는 3방향 밸브.
- 7) 희석공기와 희석 혼합가스용의 시료채취자루는 누설이 없고 샘플의 정상적인 유량을 방해하지 않도록 충분한 용량이어야 한다. 또한 시험종료시 시료채취관로나측정관로 상의 누설을 피하기 위해 백의 양쪽에 자동 폐쇄장치가 있어야 하고 시료채취 장치나 분석장치에 간편하고 확실히 고정되어야 한다.
- 8) 시험중 시료채취장치를 거치는 희석가스의 총량 결정방법이 주어져야 한다.

다. 배출가스 분석장치

- 1) 시료관은 채취자루로 유도하는 시료채취관이나 자루를 비우는 관으로 구성되어야 하고, 스테인레스 강이나 가스혼합물에 영향을 주지 않는 재료로 만들어져야 한다. 시료관과 분석기의 연결관은 대기온도 상태여야 한다.
- 2) 분석기는 다음 형식이어야 한다.
 CO : 비분산 적외선 분석기
 HC : 수소염이온화검출기
 NO_x : 화학발광법

라. 장비와 측정의 정확도

- 1) 브레이크는 별도의 시험에서 교정되기 때문에 동력계의 정확도는 표시하지 않는다. 롤러의 관성질량과 브레이크의 회전부분의 관성질량을 포함하는 총관성질량은 ±5kg이내로 측정되어야 한다.
- 2) 차량 주행거리는 롤러의 회전에 의해 측정되고 ±10m이내로 측정되어야 한다.
- 3) 차속은 롤러의 회전속도로 측정되며 10km/h 이상의 속도에서 ±1km/h 이내로 측정되어야 한다.
- 4) 대기온도는 ±2℃이내로 측정되어야 한다.
- 5) 대기압은 ±2mbar이내로 측정되어야 한다.
- 6) 공기의 상대습도는 ±5%이내로 측정되어야 한다.
- 7) 분석기는 표준가스의 정밀도와 상관없이 ±3% 이내로 각 성분을 측정할 수 있는 정확도가 있어야 한다.

- 8) 표준 교정가스는 각 가스의 기준값과 $\pm 2\%$ 이상 차이가 나면 안되며 희석은 일산화탄소(CO)와 질소산화물(NOx)은 질소로 하고 탄화수소(프로판)는 공기로 한다.
- 9) 냉각 공기속도는 $\pm 5\text{km/h}$ 이내로 측정되어야 한다.
- 10) 사이클과 시료채취 기간은 $\pm 1\text{초}$ 이내로 수행되어야 한다. 이 시간은 0.1초의 정확도로 측정한다.
- 11) 희석가스의 총 체적은 $\pm 3\%$ 의 정확도로 측정한다.
- 12) 총 유량과 시료채취유량은 $\pm 5\%$ 이내로 일정해야 한다.

2. 배출가스 측정준비

가. 차대동력계 설정

브레이크는 스로틀을 전개한 상태에서 차량의 동력계위에서 속도가 실도로 상의 최대속도와 $\pm 1\text{km/h}$ 이내로 같도록 조정되어야 한다. 실도로 상에서 최대속도는 제조자가 명시한 최대설계속도와 $\pm 2\text{km/h}$ 이상 차이나는 안 된다. 차량의 최대 도로속도를 조절하기 위한 장치를 사용하는 경우 조절기의 영향을 고려한다.

나. 차량의 도로부하시험중량에 대한 등가관성중량의 조정

플라이휠은 다음 표1의 한도 내에서 기준중량에 비례하는 총 관성질량을 얻도록 조정한다.

[표 1] 도로부하의 등가관성중량

기준중량(kg)	등가관성중량(kg)
R<105	100
105<R<115	110
115<R<125	120
125<R<135	130
135<R<150	140
150<R<165	150
165<R<185	170
185<R<205	190
205<R<225	210
225<R<245	230
245<R<270	260
270<R<300	280
300<R<330	310
330<R<360	340
360<R<395	380
395<R<435	410
435<R<475	-

다. 이륜차의 냉각

- 1) 시험중 냉각공기를 엔진으로 유도하도록 보조냉각 송풍기를 차량 앞쪽에 놓는다. 송풍기

속도는 $25 \pm 5 \text{ km/h}$ 여야 한다. 송풍기 출구단면적은 적어도 0.20 m^2 이어야 하고, 차량 앞바퀴의 정면에 30-45cm 사이에서 차량방향의 축에 수직이어야 한다. 공기의 선형속도를 측정하는 장치는 공기출구로부터 20cm 떨어져 공기흐름의 중앙에 위치해야 한다. 이 속도는 송풍기 외부표면 전체에 걸쳐 가능한 한 일정해야 한다.

- 2) 차량은 다음 방법으로 냉각시킬 수 있다. 차량에 차속에 따른 가변 송풍을 한다. 송풍기는 $10 \text{ km/h} - 50 \text{ km/h}$ 의 범위 내에서 초기의 선형적인 풍속이 롤러 상대속도의 $\pm 5 \text{ km/h}$ 이내에 있어야 한다. 10 km/h 미만의 롤러 속도에서 공기속도는 0이 될 수 있다. 송풍기 출구 단면적은 적어도 0.20 m^2 이어야하고, 송풍기 출구의 밑면은 바닥위 15-20cm 사이에 있어야 한다. 송풍기 출구는 차량 앞바퀴 정면의 30-45cm 사이에 차량의 진행방향 축에 수직이어야 한다.

라. 이륜차의 조정

- 1) 첫 번째 시험 사이클 시작 직전에, 엔진 예열을 위해 차량은 112초의 사이클을 연속 4번 주행한다.
- 2) 타이어 압력은 정상도로 사용조건으로 제조자가 추천한 것이어야 한다. 그러나 롤러 직경이 500mm 미만일 경우 타이어압력은 30~50% 증가시킬 수 있다.
- 3) 구동륜의 부하: $\pm 3 \text{ kg}$ 이내여야 한다.

마. 배압의 점검

- 1) 예비시험 중 시료채취장치에 의한 배압이 $\pm 7.5 \text{ mbar}$ 이내에서 대기압과 같음을 보증하기 위해 점검해야 한다.

바. 분석장치의 교정

1) 분석기의 교정

장비의 올바른 작동에 필요한 표시압력의 가스는 각 실린더에 설치되어 있는 유량계와 압력계를 사용하여 분석기에 주입한다. 장비는 안정 값이 표준가스 실린더에 주입된 값을 가리키도록 조정한다. 최대 용량의 가스 실린더에서 얻어진 설정 값부터 사용된 여러 종류의 표준가스의 농도에 따라 장비의 편차곡선이 그려진다.

2) 장비의 총 응답시간

최대용량의 실린더로부터 가스를 시료채취관의 끝으로 분사한다. 최대 편차에 해당하는 지시값이 1분 이내로 도달되도록 점검한다. 이 값에 도달하지 못하면 분석관로는 처음부터 끝까지 누출을 점검해야 한다.

3. 배출가스 측정방법

시험회수는 기본적으로 3회 실시한다. 측정값이 모두 70%이하일 경우는 1회에 종료한다. 1회 측정값이 모두 85%이하이고 적어도 한 값은 70% 이하이며 1회+2회 측정값이 모두 170% 이하이고 2회 측정값이 규제치 이하일 때는 2회에 종료한다. 3회 시험 할 경우는 3회 평균 측정값이 규제치 이하일 경우 3회 측정값 중 어느 한 회의 측정값은 10%까지 허용 가능하다. 다만, 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입되는 자동차에 대해서는 1회 측정값이 규제치 이하일 경우 1회에 종료할 수 있다.

가. 시험절차

(1) 시험조건

- 1) 시험실의 온도는 시험 중 20℃-30℃를 유지하여야 한다.
- 2) 차량은 연료나 엔진유허유의 비정상적인 공급을 방지하기 위해 시험 중 수평을 유지해야 한다.
- 3) 시험중 시간에 대한 속도를 그려 수행된 사이클의 적합성을 평가할 수 있도록 한다.

(2) 엔진시동

- 1) 가스의 채취, 회석, 분석, 측정을 위한 장비의 준비 후 제조자 지침과 동일하게 초크나 시동밸브 등의 장치로 시동한다.
- 2) 처음 시험사이클은 시료의 채취와 흡출기의 유량측정과 동시에 시작한다.

3) 공회전

가) 수동변속기

정상적인 사이클에 따른 가속이 가능하기 위해 공회전 후의 가속 5초 전에 클러치를 잡고 1단으로 놓는다.

나) 자동변속기와 토크 컨버터

기어 선택은 시험 시작시 고정한다. " 시내"와 "도로" 위치가 가능할 경우 "도로" 위치로 놓는다.

4) 가 속

공회전 기간의 각 끝에서 가속구간은 스로틀을 전개하고 필요한 경우 가능한 빨리 최대속도를 얻기 위해 변속기를 사용한다.

5) 정 속

최대 정속구간은 감속구간이 시작되기 전까지 스로틀 전개(최대속도가 50km/h 이상인 경우는 50km/h)를 유지한다. 20km/h의 정속구간 동안 스로틀 위치는 가능한 한 고정한다.

6) 감 속

가) 모든 감속은 클러치를 놓고 스로틀을 완전히 닫은 상태에서 실행한다. 수동클러치는 10km/h의 속도에서 기어 선택과 관계없이 연결을 끊는다.

나) 감속기간이 해당 단계에 대해 규정된 것보다 긴 경우 이론적 사이클 타이밍이 유지될 수 있도록 차량의 브레이크를 사용할 수 있다.

다) 감속기간이 해당 단계에 대해 규정된 것보다 짧은 경우 이론적 사이클 타이밍은 다음의 정속 혹은 아이들 운전으로 들어가는 정속이나 공회전에 의해 만회할 수 있다.

라) 두번째 감속구간(차량이 롤러 위에 정지되어 있는 상태)끝에서, 기어는 중립으로 하고 클러치는 놓는다.

나. 차량과 연료

(1) 시험차량

- 1) 차량은 최적의 기계적 조건이어야 한다. 시험 전에 적어도 250km 운행하여야 한다. 단, 개별수입 자동차의 경우 신청인이 요청하면 250km이하 운행된 차량의 시험을 허용한다.
- 2) 배기계는 엔진 배출가스의 채취량을 감소시키는 어떤 누설도 있어서는 안 된다.
- 3) 기화기가 예기치 않은 흡기공기에 의해 영향을 받지 않도록 흡기계의 기밀성을 점검할 수 있다.
- 4) 엔진과 차량제어의 설정은 제조자가 규정한대로 한다. 이 요구조건은 특별히 자동초크와 배기가스 정화 시스템의 공회전(회전속도와 배기가스의 CO농도) 설정에 적용한다.

- 5) 시험기관은 차량이 정상적으로 운전되고 냉간시와 온간시에 시동이 걸리도록 제조자가 기술한 성능과 일치하는지 확인할 수 있다.

(2) 연료

- (1) 시험용으로 사용하는 휘발유는 대기환경보전법 및 석유사업법의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다.
- (2) 제작자가 시험결과에 영향이 없다고 판단할 때에는 별도의 시험연료를 사용할 수 있으며 이 경우는 별도의 시험연료를 사용하여 발생하는 불이익은 제작자가 진다.

다. 시료채취와 분석 절차

(1) 시료채취

- 1) 시료채취는 엔진시동과 동시에 시작한다.
- 2) 시료자루는 채취가 완료되자마자 밀폐시킨다.
- 3) 마지막 사이클의 종료시 희석 배기가스와 희석공기의 시료채취장치는 밀폐되어야하고 엔진에서 발생하는 배기가스는 대기로 방출해야한다.

(2) 분석

- 1) 각 채취자루에 채취된 가스는 가능한 빨리 분석해야 하고 어떤 경우든 자루에 채취가 시작된 후 20분을 넘지 말아야 한다.
- 2) 시료채취 프로브가 백에 고정되어 있지 않은 경우 프로브의 삽입시 공기가 들어가지 않아야 하고 프로브의 탈착시 가스가 누출되지 않아야 한다.
- 3) 분석기는 시료자루로 연결 후 1분 이내에 안정되어야 한다.
- 4) 희석 배기가스 시료와 희석공기 채취자루에서 탄화수소(HC), 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx)의 농도는 측정장치의 눈금 또는 적절한 교정곡선을 이용한 기록으로부터 결정한다.
- 5) 측정된 각 배출가스 성분의 기록은 측정장치가 안정된 후 읽은 것이어야 한다.

라. 배출가스량의 계산

- (1) 일산화탄소의 양은 다음공식에 의해 결정된다.

$$CO_M = (1/S) \cdot V \cdot d_{CO} \cdot (CO_C / 10^6)$$

- 1) 여기에서 CO_M 은 시험 중 배출된 일산화탄소(CO)의 양 「g/km」
- 2) S는 실제 주행거리로 누적 적산기부터 읽은 회전수에 물리의 원주를 곱하여 얻는다.
- 3) d_{CO} 는 온도 0℃와 압력 1013.3mbar에서 CO의 밀도로 1.250kg/m³이다.
- 4) CO_C 는 희석공기의 오염을 고려하여 수정된 희석가스내의 일산화탄소의 ppm으로 표시되는 체적농도

$$CO_C = CO_c - CO_d(1-1/DF)$$

여기에서,

가) CO_c 는 백SA내에 담겨있는 ppm으로 측정된 희석가스의 시료 중 CO의 농도이다.

나) CO_d 는 백SB내에 담겨있는 ppm으로 측정된 희석가스의 시료 중 CO의 농도이다.

다) DF는 아래에 정의된 계수이다.

- 5) V는 0℃(273. K)와 1013.3 mbar의 기준상태에 맞춰 조정된 m³으로 표현되는 희석 가스의 전체 양이다.

$$V = V_0 \cdot N [((P_a - P_i) \cdot 273) / (1013.3 \cdot (T_p + 273))]]$$

여기에서,

- 가) V_0 는 $m^3/\text{회전수}$ 로 표현되는 1회전동안 펌프 P1에 의해 배출된 가스의 체적이다. 이 체적은 펌프의 흡입구와 배출구단면 차이의 함수이다.
- 나) N은 4사이클의 시험 중 펌프 P1에 의한 회전수이다.
- 다) P_a 는 mbr 단위의 대기압이다.
- 라) P_i 는 mbar로 표시되는 펌프 P1의 흡입구에서 4사이클의 시험 중 평균 부압.
- 마) T_p 는 펌프 P1의 흡입구에서 측정된 4사이클의 시험 중 회석가스의 온도이다.
- (2) 시험 중 차량에서 배출된 미연소탄화수소 양은 다음공식에 의해 계산된다.

$$HC_M = (1/S) \cdot V \cdot d_{HC} \cdot (HCc/10^6)$$

여기에서,

- 1) HC_M 은 시험 중 배출된 탄화수소의 양(g/km)이다.
- 2) S는 위에 정의된 거리이다.
- 3) d_{HC} 는 0℃의 온도와 1013.3mbar의 압력에서 탄화수소의 밀도이다. 여기에서 평균 탄소/수소의 비율은 1:1.85= 0.619kg/m³이다.
- 4) HCc는 회석된 공기를 고려하여 수정된 탄소등가물(예 : 프로판농도x3)의 ppm으로 표현되는 회석가스의 농도이다.

$$HCc = HCe - HCd(1-1/DF)$$

여기에서,

- 가) HCc는 백SA에서 포집된 회석가스 샘플내의 탄소등가 ppm으로 표시되는 탄화수소의 농도이다.
- 나) HCd는 백SB에 포집된 회석공기 샘플내의 탄소등가 ppm으로 표시되는 탄화수소의 농도이다.
- 다) DF는 아래에 정의된 계수이다.
- 5) V는 총체적이다.
- (3) 시험 중 차량에서 배출된 질소산화물의 양은 다음 공식에 의해 계산된다.

$$NO_{XM} = (1/S) \cdot V \cdot d_{NO2} \cdot ((NOxc \cdot Kh)/10^6)$$

여기에서,

- 1) NO_{XM} 은 g/km 단위로 표시되는 시험 중 배출된 질소산화물량의 양이다.
- 2) S는 위에 정의된 거리이다.
- 3) d_{NO2} 는 0℃온도, 1013.3mbar 압력에서 산화질소(NO)의 형태로 있다고 가정한 배기가스내의 질소산화물의 밀도=2.05kg/m³
- 4) $NOxc$ 는 회석공기를 고려해서 수정된 ppm 단위로 표시되는 회석가스의 농도.

$$NOxc = NOxe - NOxd(1-1/DF)$$

여기에서,

- 가) $NOxe$ 는 백SA에 포집된 회석가스의 샘플 중 ppm으로 표시되는 질소산화물의 농도이다.
- 나) $NOxd$ 는 백SB에 포집된 회석공기의 샘플 중 ppm으로 표시되는 질소산화물의 농도이다.
- 다) DF는 아래에 정의된 계수이다.
- 5) Kh는 습도보정계수이다.

$$Kh = 1 / (1 - 0.0329(H-10.7))$$

여기에서,

가) H는 건조공기(kg)당 물(g)의 절대습도이다.

$$H=6.2111 \times U \times P_{d(g/kg)}/(P_a-P_d \times U/100)$$

여기에서,

① U는 상대습도이다.

② Pd는 mbar 단위로 시험온도에서 물의 포화압력이다.

③ Pa는 mbar 단위인 대기압이다.

(4) DF는 다음 공식으로 표현되는 계수이다.

$$DF = 14.5 / (CO_2 + 0.5CO + HC)$$

1) CO, CO₂, HC는 백SA에 포집된 희석가스 샘플내의 백분율로 표시되는 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소의 농도이다.

마. 분석결과표시

결과는 g/km의 단위로 표시한다.

$$HC \text{ g/km} = HC \text{ mass/S}$$

$$CO \text{ g/km} = CO \text{ mass/S}$$

$$NO_x \text{ g/km} = NO_x \text{ mass/S}$$

여기에서 HC, CO, NO_x 질량은 위에 정의됨. S는 시험중 차량이 실제 주행한 거리

4. 동력계주행주기

(1) 주행주기의 설명

동력계에서의 주행주기는 아래의 표2와 그림3과 같다.

[표 2] 동력계주행주기

단계	운전특성	가속도 m/sec ²	속도 km/h	각단계의 시간(sec)	누적시간 sec
1	공회전	-	-	8	8
2	가속	전개	0-max	-	-
3	정속	전개	max	57	-
4	감속	-0.56	max-20	-	65
5	정속	-	20	36	101
6	감속	-0.93	20-0	6	107
7	공회전	-	-	5	112

※ 최대속도가 50km/h 이하인 경우는 속도 max는 50km/h로 한다.

(2) 주행주기를 실시하는 일반적 조건

예비 시험주기는 어떻게 가속 페달, 변속기 및 브레이크를 최적으로 조작할 것인지를 결정하기 위해 필요한 경우 실시한다.

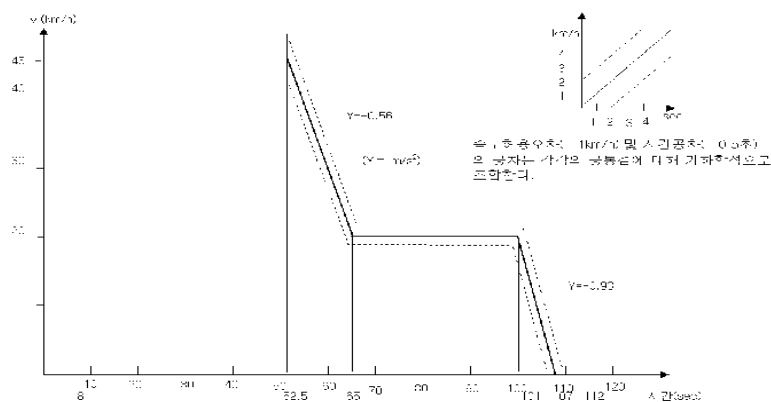
(3) 변속기의 사용

1) 수동변속기

20km/h 의 일정속도에서 엔진회전속도는 가능한 한 엔진 최대출력 회전속도의 50%에서 90% 이내에 있어야 한다. 이 속도를 2단 또는 그 위의 단수에서 낼 수 있으면 가장 높은 기어에서 시험한다. 가속시에는 차량은 싸이클에 의해 주어진 가속에 가장 적당한 단수로 시험한다. 그 위의 단수는 회전속도가 엔진 최대출력 회전속도의 110%에 도달할 때 최종적으로 사용한다. 감속 중 엔진의 공회전이 불안정해지기전 또는 엔진회전수가 엔진 최대 출력 회전속도의 30%에 도달하는 것 중 어느 하나가 먼저 성립되면 낮은 단수로 변속한다.

2) 자동변속기와 토크컨버터

주행위치(D단)가 사용되어야 한다.



[그림 3] 차대동력계의 수행수기(CVS-47)

(4) 허용오차

- 1) 이론적 속도의 $\pm 1\text{km/h}$ 의 오차는 모든 구간에서 허용된다. 위에서 기술한 값보다 큰 속도오차는 오차가 0.5초를 초과하지 않는다면 구간변경동안에는 허용된다. 차량이 브레이크를 사용하지 않고도 더 급격히 감속된다면 이론적 싸이클 타이밍은 다음의 정속 혹은 아이들 운전으로 들어가는 정속이나 공회전에 의해 만회될 수 있다.
- 2) 시간허용 오차는 ± 0.5 초이다.
- 3) 속도와 시간 오차 허용한계는 그림3과 같이 조합한다.

5. 차대동력계의 교정방법

1) 목 적

이 부록은 동력계가 흡수한 동력특성이 요구되는 흡수특성을 만족하는지를 검증하기 위한 방법을 기술한다. 측정되는 동력흡수는 타이어와 롤러 사이의 마찰로 손실된 동력을 제외하고 브레이크가 흡수한 동력뿐 아니라 마찰에 의해 흡수된 동력을 포함한다.

2) 원리

이 방법은 롤러의 감속시간의 측정을 이용하여 흡수된 동력을 계산한다. 시스템의 운동에너지는 브레이크와 동력계 내에서의 마찰에 의해 발산된다. 이 방법은 차량의 중량으로 인한 롤러의 내부 베어링 마찰의 변화는 무시한다.

3) 순서

(가) 시험되는 차량의 질량에 상응하는 관성시물레이션 시스템을 연결한다.

(나) 정의된 방법에 따라 브레이크를 설정한다.

(다) 롤러를 10km/h의 속도까지 구동시킨다.

(라) 구동장치의 연결을 풀고 롤러가 자유 감속하도록 한다.

(마) 롤러가 $v+0.1v$ 에서 $v-0.1v$ 까지 감속되는 시간을 기록한다.

(바) 다음공식으로부터 흡수된 동력을 계산한다.

$$PA=0.2 \times (Mv^2/t) \times 10^{-3}$$

여기에서,

PA; 동력계에 의해 흡수된 동력[kW]

M; 등가관성[kg]

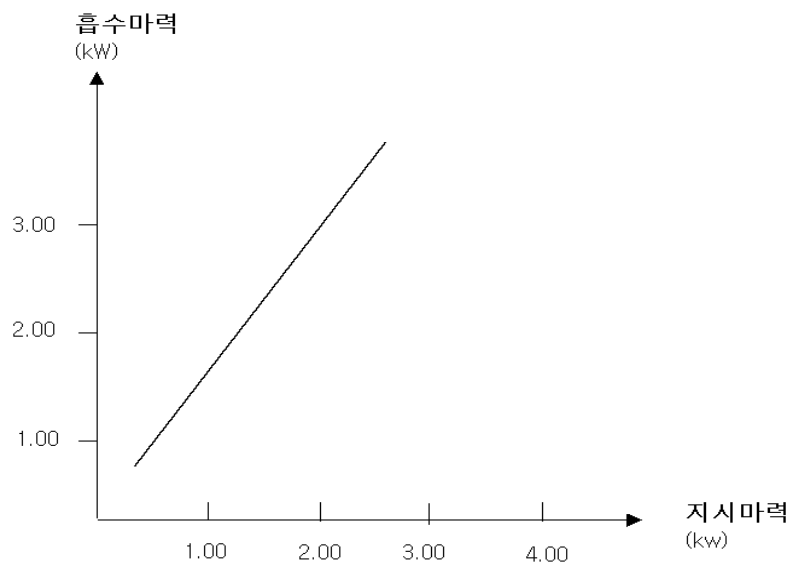
v; 시험속도[m/s]

t; 롤러가 $v+0.1v$ 에서 $v-0.1v$ 까지 감속되는 경과시간[초]

(사) 10에서 50km/h까지 10km/h씩 증가하며 위의 (나)에서 (다)에 설명된 순서를 반복한다.

(아) 속도의 함수로 흡수된 동력을 나타내는 특성을 그림4와 같이 그린다.

(자) 이 특성이 주어진 허용범위내인지 검증한다.



[그림 4] 지시마력과 흡수마력의 관계(CVS-47)

II. CVS-40 모드 측정방법(삼륜이상 자동차)

1. 시험 장치

이륜자동차의 배출가스를 측정하기 위한 장치는 다음과 같이 구성된다.

가. 차대동력계

동력계의 주요특징은 다음과 같다.

- 롤러 직경은 400mm 이상이어야 한다.
- 동력흡수 특성은 동력계는 초기속도 12km/h부터 풍속이 거의 0인 평탄로에서 운전되는 이륜자동차 엔진의 실도로 마력을 $\pm 15\%$ 이내에서 재현하여야 한다. 동력계의 내부마찰과 브레이크에 의해 흡수되는 동력은 「5. 이륜자동차 동력계의 도로흡수부하 결정」에 따라 계산하거나 아래와 같이 구한다.

$$P_A = k V^3 \pm 5\% K V^3 \pm 5\% P_{V50}$$

여기에서

V는 차량속도

P_A는 흡수동력

P_{V50}은 차량속도가 50km/h일 때의 흡수동력

k는 시료 n에 아래와 같이 종속되는 통계적 계수

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	0.973	0.613	0.489	0.421	0.376	0.342	0.317	0.296	0.279

n	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k	0.265	0.253	0.242	0.233	0.224	0.216	0.210	0.203	0.198

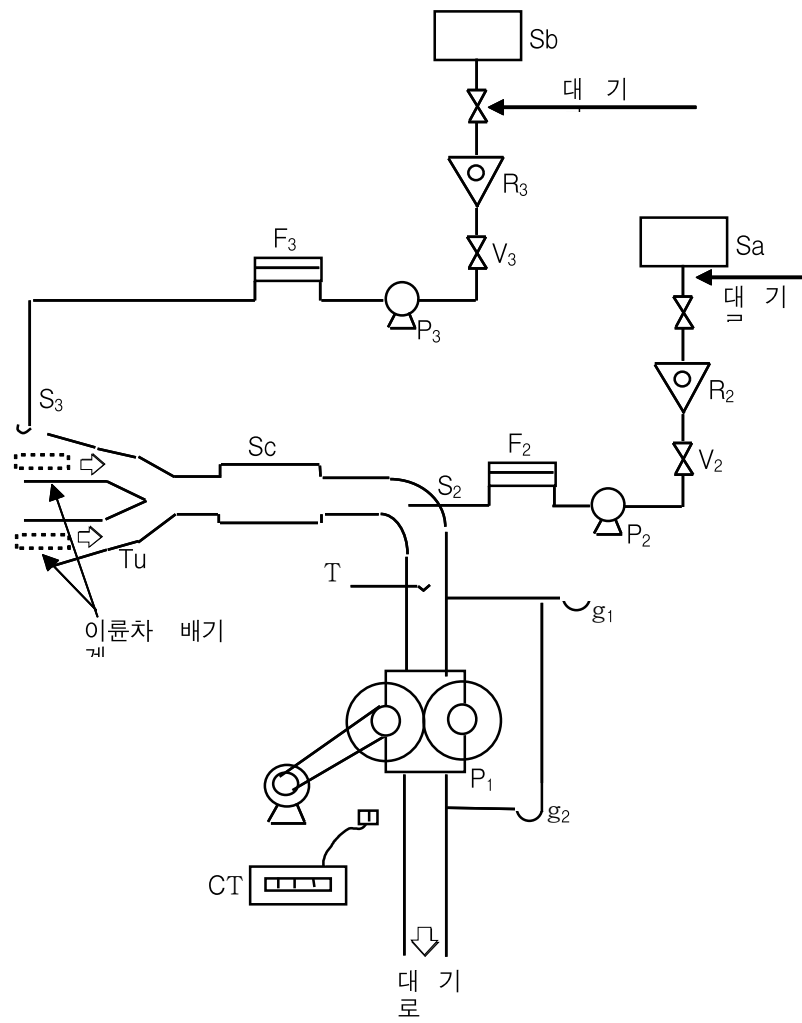
만약 $n \geq 20$ 이면 $k = 0.860/\sqrt{n}$

추가 관성질량 : 10kg부터 10kg씩 추가

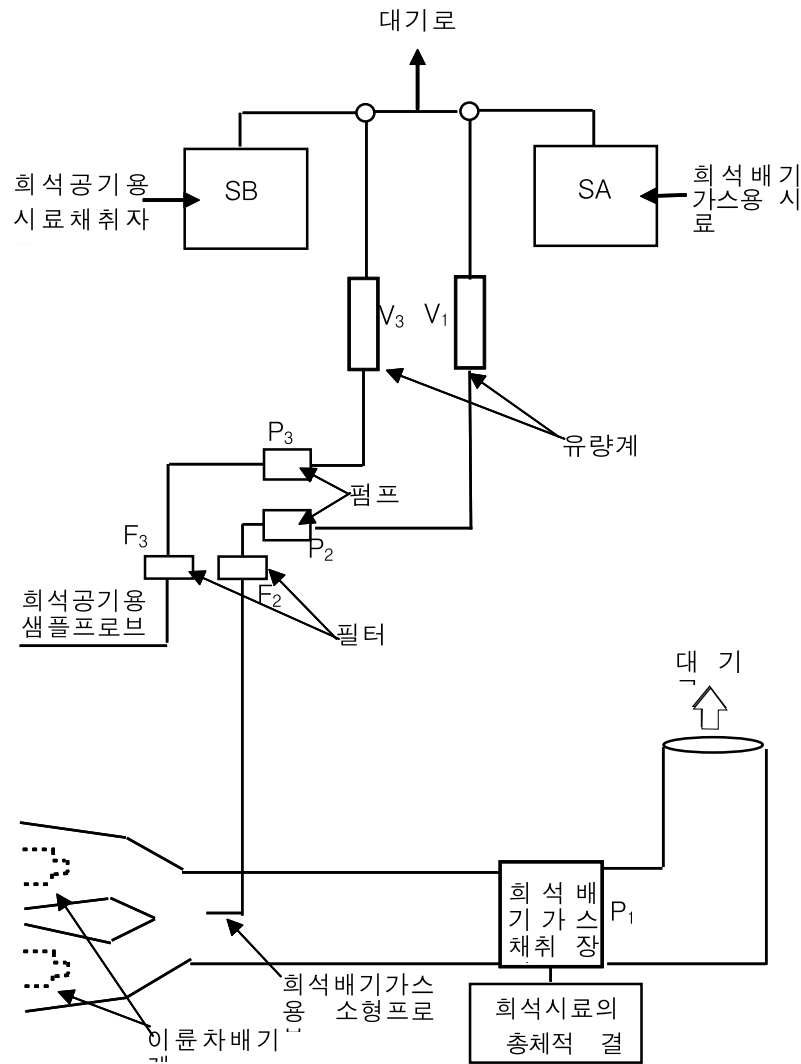
- 실주행 거리는 브레이크와 플라이 휠 구동 롤러에 의하여 회전되는 회전수 측정기에 의해 측정된다.

나. 시료채취장치

- 1) 시험 중 배출되는 배기가스의 포집, 희석, 시료채취 및 체적측정 장비의 개략도는 다음의 그림1 및 그림 2와 같다.



[그림 1] 시료채취와 체적측정장치



[그림 2] 시료채취와 체적측정 장치

2) 시험장비는 다음 절에 기술되어 있다. 각 부품은 그림1 및 그림 2의 개략도에서 사용된 기준 기호에 의해 표시된다. 시험장비는 동일한 결과가 얻어진다고 일반적으로 인정되면 다른 장비도 사용할 수 있다.

- 가) 시험 중 배출되는 배기가스를 채취하기 위한 장비 : 일반적으로 개방형 장비로서 오토바이 배출구에서 대기압을 유지시켜 준다. 배압 조건이 $H_2O < \pm 125\text{mm}$ 에 맞으면 폐쇄형 시스템도 사용할 수 있다. 가스의 채취는 시험 온도에서 배기가스의 특성을 현저히 변화시키는 응축현상이 없어야 한다.
- 나) 장치를 연결하는 관과 시료채취장치: 관과 장치는 스테인레스강 또는 채취된 가스의 조성에 영향을 미치지 않고 그 온도에 견딜 수 있는 재료로 만들어져야 한다.
- 다) 열 교환기(Sc)는 전 시험 중 펌프 흡입구에서 희석된 가스의 온도변화를 $\pm 5^\circ\text{C}$ 로 제어 할 수 있어야 한다. 이 열 교환기(Sc)는 시험 시작 전에 작동온도($\pm 5^\circ\text{C}$ 허용오차)에 도달할 수 있도록 예열장비를 설치할 수 있다.
- 라) 희석 가스를 뽑아내고 모터에 의해 구동되는 용적 펌프 P1 은 몇 개의 엄격한 정속 특성을 가져야 한다. 용량은 배기가스 전량을 흡입 할 수 있도록 충분하여야 한다.

- 다. 임계-유량 벤튜리 튜브를 사용하는 장치도 사용될 수 있다.
- 마) 펌프로 들어오는 회석가스의 온도를 연속적으로 기록하는 장치.
 - 바) 가스 채취장치 옆에 설치되어 전 시험기간 동안 펌프, 필터와 유량계를 통하여 일정 비율로 회석가스를 채취하는 프로브 S3.
 - 사) 용적 펌프의 상류에서 회석가스의 흐름에 상류를 향하도록 설치되어 전 시험기간 동안 펌프, 필터와 유량계를 통하여 일정한 비율로 회석가스를 채취하는 프로브 S2.
 - 아) 시료자루로 가는 시료 중에 포함되어 있는 어떤 고체 입자라도 걸러낼 목적으로 프로브 S2와 S3 다음에 각각 설치되어 있는 필터 F2, F3. 필터는 시료 가스성분의 농도에 어떠한 변화도 주지 않도록 특히 주의하여야 한다.
 - 자) 프로브 S2, S3를 각각 통해 자루 Sa, Sb에 시료를 채취하기 위한 펌프 P2, P3
 - 차) 각각 펌프 P2, P3의 하류에 설치되어 백으로 보내지는 시료의 유량을 제어하는 수동 조정이 가능한 V2, V3.
 - 카) 채취되는 샘플의 유량을 욕안으로 즉시 점검할 수 있도록 프로브, 필터 펌프, 밸브, 자루의 S2, F2, P2, V2, Sa와 S3, F3, P3, V3, Sb 선에 각각 직렬로 연결되어 있는 회전 유량계 R2, R3
 - 파) 회석공기와 회석 혼합가스용의 시료자루는 누설이 없고 시료의 정상적인 유량을 방해하지 않도록 충분한 용량이어야 한다. 또한 시험 종료시 시료채취 관로나 측정관로상 누설을 피하기 위하여 자루의 양쪽에 자동 폐쇄장치가 있거나 신속히 누설 방지조치가 될 수 있어야 한다.
 - 타) 차압계 g1, g2 의 경우 g1은 배기가스와 회석공기의 혼합기가 대기압 이하로 떨어지는 것을 판단하기 위해 펌프 P1앞에, g2은 가스흐름 내의 압력증가를 측정하기 위해 펌프 P1의 앞과 뒤에 배치된다.
 - 하) 회전 용적 펌프 P1의 회전을 측정하기 위한 적산계수기 CT.
 - 거) 전 시험 동안 외부로 혹은 각각의 채집자루로 시료흐름을 향하게 하는 시료채취 회로상의 3방향 밸브. 이 밸브는 신속히 작동해야 하고 가스의 조성에 영향을 미치지 않는 재질이어야 한다. 또한 기술적으로 가능한 한 흐름 단면적과 형상은 부하손실을 최소화하여야 한다.

다. 배출가스 분석장치

1) 탄화수소(HC) 농도의 결정

시험중 자루 SA와 SB내에 채취된 시료의 미연탄화수소(HC)의 농도는 수소염 이온화 검출기에 의해 결정된다.

2) 일산화탄소(CO)와 이산화탄소(CO₂) 농도의 결정

시험자루 SA 와 SB 내에 채취된 시료의 일산화탄소(CO)와 이산화탄소(CO₂)의 농도는 비분산 적외선 분석기에 의해서 결정된다.

3) 질소산화물(NO_x)의 농도 결정

시험중 자루SA와 SB 내에 채집된 시료의 질소산화물(NO_x)의 농도는 화학발광 분석기에 의해 결정된다.

라. 장비의 정확도

- 1) 브레이크는 별도의 시험에서 교정되기 때문에 동력계의 정확도는 표시하지 않는다. 롤

러의 관성질량과 브레이크의 회전부분의 관성질량을 포함하는 총관성질량은 $\pm 2\%$ 내에서 주어져야 한다.

- 2) 차량의 속도는 브레이크와 플라이휠에 연결되어 있는 롤러의 회전 속도에 의해서 측정된다. 그것은 속도 범위 0-10 km/h에서 $\pm 2\text{km/h}$ 이내의 오차와 10 km/h 이상에서의 속도에서 $\pm 1\text{km/h}$ 이내로 측정이 가능해야 한다.
- 3) 희석가스의 온도는 $\pm 1^\circ\text{C}$ 내에서 측정가능 해야 한다. 시험실의 온도는 $\pm 2^\circ\text{C}$ 내에서 측정 가능해야 한다.
- 4) 대기압은 $\pm 1\text{mmAg}$ 이내에서 측정 가능해야 한다.
- 5) 펌프 P1의 흡입구에서 희석된 가스의 압력이 대기압 이하로 떨어지는 정도는 $\pm 3\text{mmAg}$ 내에서 측정 가능해야 한다. 펌프 P1 전과 후 구간 사이의 희석가스의 압력차는 $\pm 3\text{mmAg}$ 내에서 측정 가능해야한다.
- 6) 누적 적산계 CT에 의해 기록된 것과 같이 펌프 P1의 각각의 회전에 의해 토출된 체적과 가능한 최소 펌프 회전수에서 토출 체적은 시험 중 펌프 P1에 의해서 토출된 전체 배기가스/희석공기 부피를 $\pm 2\%$ 이내로 결정할 수 있어야 한다.
- 7) 분석기는 표준가스의 정밀도와 상관없이 $\pm 3\%$ 이내로 각 성분을 측정할 수 있는 정확도가 있어야 한다. 탄화수소(HC) 농도를 결정하는 수소염이온화 분석기는 1초 이내에 최대 눈금의 90%에 도달 할 수 있어야한다.
- 8) 표준교정가스는 각 가스의 기준 값과 $\pm 2\%$ 이상 차이가 나면 안되며 희석은 질소로 한다.

2. 배출가스의 측정준비

가. 차대동력계 설정

- 1) 브레이크는 정속 45-55km/h 사이에서 차량의 운전을 재현할 수 있도록 조정되어야 한다.
- 2) 브레이크는 다음방법으로 조정된다.
 - 가) 최대속도를 45km/h - 55km/h 사이로 제한할 수 있는 조절장치가 연료공급장치에 설치되어야 한다. 차량의 속도는 조절장치가 설치된 상태에서 평탄, 건조로의 양방향으로 일정한 거리에서 측정된다. 충분히 긴 가속거리를 갖는 적어도 200m의 거리에서 양방향으로 적어도 3번 반복 측정한다.
 - 나) 차량의 구동에 필요한 마력을 측정하기 위한 다른 장치(예를 들어 변속기에서 토오크 측정, 감속 측정)도 허용된다.
 - 다) 차량을 동력계 위에 올려놓고 브레이크를 도로상에서 도달된 속도와 같은 속도를 얻을 수 있도록 조절한다(연료공급장치는 정지위치, 변속기는 동일 위치로). 이 브레이크 조절은 시험기간 동안 유지된다. 브레이크를 조절 후 공급장치 내에 있는 정지장치는 제거된다.
 - 라) 도로 시험을 기본으로 한 브레이크의 조정은 실험도로와 동력계설의 압력차가 ± 10 torr 이하이고 기온차가 $\pm 8^\circ\text{C}$ 이하일 때 실시한다.
- 3) 위의 방법을 적용 할 수 없을 경우 동력계에 표1의 값을 적용한다. 표1 에서 값은 50km/h의 속도에서 기준중량에 따른 마력이다. 그 마력은 그림 3에 나와있는 방법으로 결정한다.

나. 차량의 도로부하시험중량에 대한 등가관성중량의 조정

플라이휠은 다음 표1의 한도 내에서 기준중량에 비례하는 회전질량의 총관성질량을 얻도록 조정한다.

[표 1] 등가관성중량 및 흡수마력

기준중량(kg)	등가관성중량(kg)	흡수마력(kW)
R<105	100	0.88
105<R<115	110	0.90
115<R<125	120	0.91
125<R<135	130	0.93
135<R<150	140	0.94
150<R<165	150	0.96
165<R<185	170	0.99
185<R<205	190	1.02
205<R<225	210	1.05
225<R<245	230	1.09
245<R<270	260	1.14
270<R<300	280	1.17
300<R<330	310	1.21
330<R<360	340	1.26
360<R<395	380	1.33
395<R<435	410	1.37
435<R<475	450	1.44

다. 이륜자동차의 조정

- 1) 시험 전에 차량은 20° ~ 30℃사이의 온도에서 보관한다. 엔진을 40초 동안 공회전 한 후 2번의 전체 주기를 배기가스 채취없이 실행한다.
- 2) 타이어 압력은 브레이크 조절을 위한 예비 도로시험에서 제조자가 표기한 것과 같이한다. 그러나 롤러의 지름이 50mm 보다 작을 경우 타이어의 손상을 피하기 위해 타이어 압력을 20-30% 증가시킨다.
- 3) 중동륜에서 무게는 운전자의 몸무게가 75kg인 정상적인 운전 조건의 차량과 같아야 한다.

라. 분석장치의 교정

- 1) 분석기의 교정

장비의 올바른 작동에 필요한 표시 압력의 가스는 각 실린더에 설치된 유량계 및 압력계를 사용하여 분석기에 주입한다. 장비는 안정값이 표준가스 실린더에 주입된 값을 가리키도록 조정한다.

최대용량의 가스 실린더에서 얻어진 설정 값부터 사용된 여러 종류의 표준가스의 농도

에 따라 장비의 편차 곡선이 그려진다.

수소염이온화 분석기는 사용되는 최대치의 50%와 90%의 표준탄화수소농도를 갖는 공기/프로판이나 공기/액산 혼합물을 사용하여 1개월 이내의 주기로 정기 교정한다. 비분산 적외선 분석기는 최대치의 10, 40, 60, 85, 90%의 표준농도의 질소/CO, 질소/CO₂ 혼합물을 사용하여 동일한 주기로 점검한다. 질소산화물용 화학발광분석기를 교정하기 위해 최대치의 50%와 90%의 표준농도의 질소/NO 혼합물을 사용한다. 3가지 모두의 교정은 각각의 시험 전에 최대치의 80%의 농도로 측정 할 가스 혼합물을 사용하여 점검한다. 희석장치는 100% 교정가스를 필요한 농도로 희석하는 데 사용할 수 있다.

3. 배출가스 측정방법

시험회수는 기본적으로 3회 실시한다. 측정값이 모두 70%이하일 경우는 1회에 종료한다. 1회 측정값이 모두 85%이하이고 적어도 한 값은 70% 이하이며 1회+2회 측정값이 모두 170% 이하이고 2회 측정값이 규제치 이하일 때는 2회에 종료한다. 3회 시험 할 경우는 3회 평균 측정값이 규제치 이하일 경우 3회 측정값 중 어느 한 회의 측정값은 10%까지 허용 가능하다. 다만, 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입되는 자동차에 대해서는 1회 측정값이 규제치 이하일 경우 1회에 종료할 수 있다.

가. 시험절차

(1) 시험조건

- 1) 롤러-베드가 있는 시험실의 온도는 시험 중 내내 20-30℃를 유지해야 하고 시험을 위해 차량을 조정하는 준비실의 온도와 가능한 한 같아야 한다.
- 2) 차량은 연료의 비정상적인 분배를 방지하기 위해 시험 중 수평을 유지해야 한다.
- 3) 최초 40초의 공회전 후에 차량에 차속에 따른 가변 송풍을 한다. 그 후에 배기가스를 채집하지 않는 2개의 주기를 실시한다. 송풍기는 10-15 km/h 의 범위 내에서 초기의 선형적인 풍속이 롤러 상대속도의 10% 내에 있도록 동력계 롤러의 속도에 따라 조절되는 기구를 갖는다. 10km/h 이하의 롤 속도에서 풍속은 무시할 수 있다. 송풍기의 최종 단면적은 다음 특성을 따른다.

면 적(area)	적어도 0.4 m ²
지면에서 가장 낮은 부분의 높이	0.15 - 0.2 m 사이
차량의 앞부분으로 부터 거리	0.3 - 0.45 m 사이

- 4) 시험 중 실행된 주기의 정확도를 평가할 수 있도록 시간에 따른 속도가 기록되어야 한다.
- 5) 냉각수와 크랭크 케이스의 윤활유 온도는 기록할 수 있다.

(2) 엔진의 시동

- 1) 가스의 채취, 희석, 분석, 측정을 위한 장비의 준비 후 제조자의 지침과 동일하게 쇼크나 시동밸브 등의 장치로 시동한다.
- 2) 엔진을 최대 40초 동안 공회전으로 유지한다. 처음 시험 주기는 시료의 채취와 펌프의 회전수 측정과 동시에 시작한다.

(3) 수동 초크의 사용

초크는 원칙적으로 0-50km/h 가속 전에 가능한 한 빨리 해제한다. 그렇지 않을 경우 실제로 초크를 멈추는 순간이 지정되어야 한다. 초크를 조정하는데 사용되는 방법은 제조사 사양에 나와 있는 것과 같아야 한다.

(4) 공회전

1) 수동변속기

가) 공회전하는 동안 클러치는 놓고 기어는 중립으로 놓는다.

나) 정상적 주기에 따른 가속이 가능하기 위해 공회전 후의 가속 5초전에 클러치를 잡고 1단으로 놓는다.

다) 주기초기의 최초의 공회전은 클러치를 놓고 중립상태에서의 공회전 6초와 클러치를 잡고 1단에서의 5초로 이루어진다.

라) 각 주기의 중반부의 공회전 해당시간은 16초간의 중립과 가속 5초 전에 클러치를 잡고 1단으로 놓는다.

마) 주기 마지막의 공회전은 클러치를 놓고 중립에서 7초간이다.

2) 반자동 변속기

시내주행에 대한 제조자의 지침을 따르거나 없을 경우 수동변속기에 적용하는 규칙을 따른다.

3) 자동변속기

제조자가 별도로 지정하지 않는 한 시험 중 변속 레버는 작동시키지 않는다. 그렇지 않을 경우 수동변속기에 대해 제조자가 규정한 절차를 적용한다.

(5) 가속

1) 가속은 모든 시험구간에서 가능한 가속비율이 일정하게 가속한다.

2) 오토바이의 가속력이 기술된 공차 범위 내에서 가속 구간을 운전하기에 충분치 않을 경우 주기의 속도에 도달하고 주기를 정상적으로 따라 갈 때까지 전개상태로 운전한다.

(6) 감속

1) 모든 감속은 클러치를 놓고 엑셀레이터를 완전히 놓은 상태에서 실행한다. 클러치는 10km의 속도에서 잡는다.

2) 감속기간이 해당 단계에 대해 규정된 것보다 긴 경우 주기의 타이밍이 유지될 수 있도록 차량의 브레이크를 사용할 수 있다.

3) 감속기간이 해당 단계에 대해 규정된 것보다 짧은 경우 이론적 주기 타이밍은 다음의 정속 혹은 아이들 운전으로 들어가는 정속이나 공회전에 의해 만회할 수 있다. 그러한 경우 그림3의 허용오차는 적용하지 않는다.

4) 감속기간의 끝에서는(차량이 롤 위에 정지) 기어는 중립이고 클러치는 놓는다.

(7) 정속

1) 가속으로부터 다음의 정속으로 넘어 갈 때 엔진 브레이크나 스로틀 전폐는 피해야한다.

2) 정속 구간은 엑셀레이터 위치를 고정시킨다.

나. 차량과 연료

(1) 시험 차량

1) 차량은 최적의 기계적 상태이어야 한다. 차량은 시험 전에 적어도 1000km 운행 되어야 한다. 1000km 이하 운행된 차량의 시험을 허용할 것인가는 시험기관에서 결정한다.

다. 단, 개별수입 자동차의 경우 신청인이 요청하면 1,000km이하 운행된 차량의 시험을 허용한다.

- 2) 배기계는 엔진 배출가스의 채집량을 감소시키는 어떤 누설도 있어서는 않된다.
- 3) 기화기가 예기치 않은 흡입공기에 의해 영향을 받지 않도록 흡기계의 기밀성을 점검할 수 있다.
- 4) 차량의 설정은 제조자에 의해 기술된 방법으로 한다.
- 5) 시험기관은 차량이 정상적으로 운전되고 냉간시와 온간시에 시동이 걸리도록 제조자가 기술한 성능과 일치하는지 확인할 수 있다.

(2) 시험용 연료

- 1) 시험용으로 사용하는 휘발유는 대기환경보전법 및 석유사업법의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다.
- 2) 제작자가 시험결과에 영향이 없다고 판단할 때에는 별도의 시험연료를 사용할 수 있다.

다. 시료채취와 분석절차

(1) 차량 시동전의 조작

- 1) 시료 채취자루 SA와 SB를 비우고 밀폐시킨다.
- 2) 회전식 용적 펌프 P1은 회전계수기 없이 작동시킨다.
- 3) 시료펌프 P2와 P3는 대기 중으로 배출하기 위한 스위치 밸브를 설정하고 작동시킨다.
밸브 V2와 V3는 유량을 조절하는 데 사용된다.
- 4) 온도측정 장치 T와 압력계 g1, g2를 작동시킨다.
- 5) 펌프 회전계수기 CT와 물 회전계수기는 0에 맞춘다.

(2) 시료채취와 체적 측정

- 1) 40초 동안의 예비 무부하 공회전과 2개의 준비 주기(제1 주기의 초기)후 아래의 2)-5)절을 정확히 동시에 실행한다.
- 2) 프로브 S2와 S3에 의해 채집되고 있는 시료를 자루 SA과 SB에 채집하기 스위칭 밸브를 설정한다.
- 3) 시험을 시작하는 순간 온도 측정장치 T와 차압계 g1, g2에 연결되어있는 아날로그 레코더의 그래프에 시험을 표시한다.
- 4) 누적 회전 계수기 CT는 펌프P1에 연동된다.
- 5) 송풍기를 기준에 맞게 작동한다.

(3) 시료채취와 체적측정작업의 종료

- 1) 아래의 2)-5)절에 명시된 조작을 4번째 시험 주기의 종료와 정확히 동시에 실시한다.
- 2) 스위치 밸브는 SA와 SB자루를 끄기 위해 전폐로 설정하고 프로브 S1과 S2를 통하여 펌프 P2와 P3에 의해 채집된 시료를 대기중으로 방출하도록 설정한다.
- 3) 시험이 끝나는 순간을 아날로그 레코더의 그래프에 표시한다.
- 4) 회전적산기 CT는 펌프 P1로부터 분리된다.
- 5) 송풍기를 정지시킨다.

(4) 자루에 채집되어 있는 시료의 분석

분석은 가능한 한 빨리 시작해야하고 어떠한 경우라도 다음의 값을 측정하기위해 시험종료 후 20분을 넘기지 않아야 한다. 자루 SB에 담겨있는 회석공기 시료의 탄화수소, 일산화탄소, 질소산화물, 이산화탄소의 농도자루 SA에 담겨있는 회석 배기가스 샘플의 탄

화수소, 일산화탄소, 질소산화물, 이산화탄소의 농도.

(5) 주행거리 측정

실제 주행한 거리 S는 누적 적산기의 회전수에 물러의 원주를 곱해 얻는다. 거리는 km로 측정된다.

라. 배출 가스량의 계산

(1) 일산화탄소의 양은 다음 공식에 의해 결정된다.

$$CO_M = (1/S) \times V \times d_{CO} \times (CO_c/10^6)$$

여기서

1) CO_M 은 시험 중 g/km로 배출된 일산화탄소의 양

2) S는 위에 정의된 거리

3) d_{CO} 은 온도 0℃와 압력 760mm(수은압력)에서 일산화탄소의 비중 = 1250kg/m³

4) CO_c 는 회석공기의 오염을 고려하여 수정된 회석가스내의 일산화탄소의 100만분의 1로 표시되는 체적농도

$$CO_c = CO_c - CO_d(1-1/DF)$$

여기에서

가) CO_c 는 Sa자루 내에 담겨있는 회석가스 시료의 100만분의 1로 측정된 일산화탄소의 농도.

나) CO_d 는 Sb자루 내에 채집된 회석공기 시료의 100만분의 1로 측정된 일산화탄소의 농도.

다) DF는 아래에 정의된 계수이다.

5) V는 0℃(273°K)와 760mm(수은압력)의 기준상태에 맞춰 조정된 m³/시험으로 표현되는 회석 가스의 전체 양이다.

$$V = V_o \times N \times ((P_a - P_i) \times 273) / (760 \times (T_p + 273))$$

가) V_o 는 m³/회전으로 표현되는 1회전동안 펌프 P1에 의해 배출된 가스의 체적이다. 이 체적은 펌프의 흡입구와 배출구 단면적 차이의 함수이다.

나) N은 4 주기의 시험중 펌프 P1에 의한 회전수이다

다) P_a 는 mm(수은압력)의 대기압력이다.

라) P_i 는 mm(수은압력)로 표시되는 펌프P1의 흡입구에서 4 주기의 시험 중 평균 부압

마) T_p 는 펌프P1의 흡입구에서 측정된 4 주기의 시험 중 회석 가스의 온도이다.

(2) 시험중 차량에서 배출된 미연소탄화수소의 양은 다음 공식에 의해 계산된다.

$$HC_M = 1/S \times V \times d_{HC} \times HC_c/10^6$$

여기에서

1) HC_M 은 시험 중 배출된 탄화수소의 양이다. g/km

2) S는 위에 정의된 거리이다.

3) d_{HC} 는 0℃ 온도와 압력이 760mm(수은압력)에서 탄화수소의 비중이다

여기에서 평균 탄소/수소의 비율은 1:1.85=0.6190kg/m³이다

4) HC_c 는 회석된 공기를 고려하여 수정된 탄소등가물(예로 프로판농도x3)의 100만분의 1로 표현되는 회석된 가스의 농도이다.

$$HC_c = HC_c - HC_d(1-1/DF)$$

가) HC_c 는 SA백자루에 포집된 회석가스 시료내의 탄소등가 100만분의1로 표시되는 탄화수소의 농도다.

나) HC_d는 SB자루에 포집된 희석가스 시료내의 탄소등가 100만분의1로 표시되는 탄화수소의 농도

다) DF 는 아래에 정의된 계수이다.

5) V는 전체 체적이다.

(3) 시험중 차량에 의해 배출된 질소산화물의 양은 다음의 공식에 의해 계산된다.

$$NO_{xM}=1/S \times V \times d_{NO2} \times NO_{xc} \times K_h/106$$

여기에서

1) NO_{xM}은 g/test로 표시되는 시험중 배출된 질소산화물의 질량

2) S는 위에 정의된 거리

3) d_{NO2}는 온도 0℃이고 압력760mm(수은압력) 상태에서 산화질소의 형태로 있다고 가정한 배기가스내의 질소 산화물의 밀도= 2.05kg/m³

4) NO_{xc}는 희석공기를 고려해서 수정된 100만분의1로 표시되는 희석가스의 농도이다.

$$NO_{xc}=NO_{xe}-NO_{xd}(1-1/DF)$$

가) NO_{xec}는 희석가스 시료내에 100만분의1로 표시되는 질소산화물의 농도

나) NO_{xd}는 SB자루에 채집된 희석공기 시료내에 100만분의 1로 표시되는 질소 산화물의 농도

다) DF는 아래에 정의된 계수이다

5) K_h는 습도수정 계수이다.

$$K_h = 1/((1-0.0329 \times (H-10.7)))$$

여기에서

가) H는 건조공기1kg 당 물의 g으로 표현되는 절대습도이다.

$$H=6.2111 \times U \times P_{d(g/kg)}/(P_a-P_d \times U/100)$$

여기에서

① U 는 상대 습도이다.

② P_d 는 시험온도에서 mmHg로 물의 포화 압력이다.

③ P_a 는 mmHg로 대기압력.

(4) DF 다음공식으로 표시되는 계수.

$$DF=14.5/(CO_2+0.5 \times CO + HC) \quad \% \text{ vol}$$

1) CO, CO₂와 HC는 SA자루에 채집된 희석가스 시료내의 백분율로 표시되는 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소의 농도이다.

4. 동력계 주행주기

(1) 주행주기의 설명

동력계에서 주행주기는 표2와 그림3과 같다.

(2) 주행주기를 실시하는 일반적 조건

예비 시험주기는 이론주기에 대한 앞에서 기술된 한계내의 근사주기를 달성하기 위해 어떻게 엑셀레이터를 최적으로 조작하고 브레이크를 작동시키는지를 결정하기 위해 필요한 경우 실시한다.

(3) 변속기의 사용

1) 변속기는 다음과 같이 사용되어야 한다.

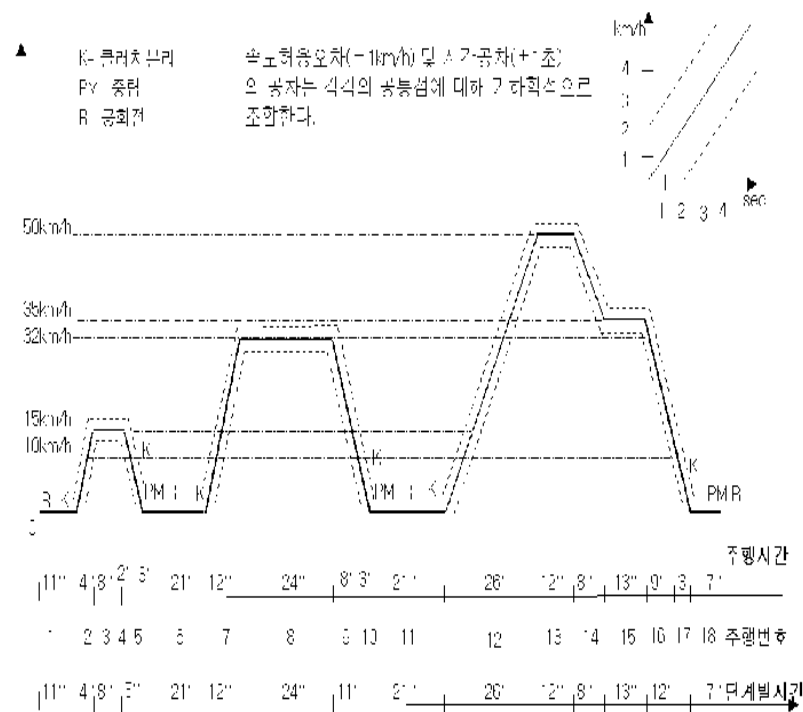
가) 정속에서 엔진 회전속도는 가능한 한 엔진 최대출력 회전속도의 50%-90% 이내에

있어야한다. 이 속도를 2단 또는 그 위의 단수에서 낼 수 있으면 가장 높은 기어에서 시험한다.

나) 가속시에는 오토바이는 주기에 의해 주어진 가속에 가장 적당한 기어로 시험한다. 그 위의 단수는 회전속도가 엔진 최대출력 회전속도의 110%에 도달할 때 최종적으로 사용한다. 만일 오토바이가 1단에서 20km/h의 속도에 도달하거나 2단에서 35km/h의 속도에 도달할 경우 그 위의 단수를 사용한다. 이러한 경우에는 그 위의 단수로의 변속은 허용되지 않는다. 만일 가속 구간에서 기어 변속이 이러한 고정 차량속도에서 발생하는 경우, 다음의 정속 구간은 엔진 회전수에 상관없이 오토바이가 그 정속 구간에 들어갈 때 사용한 단수에서 실시한다.

다) 감속 중 엔진의 공회전이 불안정해지기 전 또는 엔진 회전수가 엔진 최대출력 회전속도의 30%에 도달하는 것 중 어느 하나가 먼저 성립되면 낮은 단수로 변속한다.

2) 자동변속 오토바이는 가장 높은 단수(D단)에서 시험한다. 악셀레이터는 정상적인 상태에서 사용할 수 있는 여러 단수에서 가능한 일정 가속을 얻을 수 있는 방법으로 사용한다. (4)절에 기술되어 있는 허용오차를 적용된다.



[그림 3] 사대동력계 수행수기(CVS-40)

[표 2] 동력계주행주기

운전 번호	운전특성	단계	가속도 m/sec ²	속도 km/h	각각의 시간(sec) 운전단계	누적시 간 sec	수동변속기의 경우 사용되는 기어
				0-15 15			
1	공회전			15-1			6초 PM 5초
2	가속	1		15-1	11	11	K
3	정속	2	1.04	0	4	15	2.3절에 따름
4	감속	3		10-0	8	23	"
5	클러치	4	-0.69		2	25	"
6	밟음	4	-0.92	0-32	3	28	K
7	공회전	5		32	21	49	16초 PM 5초
8	가속	6	0.74	32-1	12	61	K
9	정속	7		0	24	85	2.3절에 따름
10	감속	8	-0.75	10-0	8	93	"
11	클러치	8	-0.92		3	96	K
12	밟음	9		0-50	21	117	16초 PM 5초
13	공회전	10	0.53	50	26	143	K
14	가속	11		50	12	155	2.3절에 따름
15	정속	12	-0.52	50-3	8	163	"
16	감속	13		5	13	176	"
17	정속	14	-0.68	35	9	185	"
18	감속	14	-0.92		3	188	"
19	클러치	15		35-1	7	195	K
20	밟음			0			7초 PM
21	공회전			10-0			

PM= 클러치는 놓고 기어가 중립인 상태

K= 클러치를 잡은 상태

(4) 허용오차

- 이론적 속도의 $\pm 1\text{km/h}$ 오차는 주기의 모든 구간에서 허용된다. 위에서 기술한 값보다 큰 속도오차는 가속력이 기술된 공차범위 내에서 가속구간을 운전하기에 충분하지 않거나 감속기간이 해당단계에 대해 규정한 것보다 짧은 경우를 제외하고 오차가 0.5초를 초과하지 않는다면 구간 변경동안에는 허용된다.
- 시간 허용오차는 ± 0.5 초이다.
- 속도와 시간 오차 허용한계는 그림4에 나타난 것과 같이 조합한다.
- 싸이클 중 주행한 거리는 $\pm 2\%$ 내에서 측정한다.

5. 이륜차 동력계 도로흡수부하의 결정

이 규정은 동력계를 이용하여 도로상에서 측정된 흡수부하를 결정하는 방법에 대해 기술한다. 도로상에서 흡수된 부하는 마찰에 의해 흡수된 부하와 동력흡수 장치에 의해 흡수

된 부하로 구성된다. 동력계를 시험속도 범위 이상으로 작동시킨다. 동력계를 구동하는데 사용된 장치는 분리되고 롤러의 속도는 감소한다. 이 장치의 운동에너지는 동력계의 동력흡수 장치와 동력계의 마찰에 의해 발산된다. 이 방법은 차량의 회전관성에 의해 발생하는 롤러의 내부마찰의 변화는 무시한다. 아이들 롤러의 정지시간과 구동 롤러의 정지시간 차는 2롤러 동력계의 경우 무시할 수 있다.

다음의 순서에 의한다.

(가) 롤러의 회전 속도를 측정한다. 속도측정륜, 회전계수기 혹은 다른 방법이 사용될 수 있다.

(나) 동력계위에 차량을 놓거나 동력계를 구동시키는 다른 방법을 사용한다.

(다) 플라이로 사용되는 차량 관성중량 범위의 관성질량을 모사하는 다른 장치를 사용한다.

(라) 동력계를 50km/hr의 속도가 되게 한다.

(마) 흡수된 동력을 기록한다.

(바) 동력계를 60km/hr의 속도가 되게 한다.

(사) 동력계를 구동시키는데 사용한 도구를 분리한다.

(아) 55km/hr에서 45km/hr로 떨어질 때 동력계에 의해 걸린 시간을 기록한다.

(자) 동력흡수 장치를 다른 값으로 설정한다.

(차) 도로부하가 사용된 범위를 포함할 수 있도록 위의 (라)-(자) 단계를 충분히 반복한다.

(카) 다음 공식을 이용해서 흡수된 동력을 계산한다.

$$P_d = M_1(V_1^2 - V_2^2) / 2000t = 0.03858M_1/t$$

P_d = 동력 kw

M_1 = 등가관성 kg

V_1 = 초기속도 m/s(55km/h=15.28m/s)

V_2 = 최후속도 m/s (45km/h=12.50m/s)

t = 55km/h에서 45km/h로 떨어질 때 롤러에 의해 소요된 시간

(파) 동력계에 의해 흡수된 마력과 위의 (라)에서 시험속도로 사용한 50km/h에서의 지시마력의 관계를 그림 4와 같이 그린다.

